Cours 2
Formules et expressions booléennes

Licence Informatique

isabelle.mounier@sorbonne-universite.fr

SCIENCES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

Cours 2 : Formules et expressions booléennes

1. Interprétation - modèles
2. Algèbre de Boole - Expressions booléennes
3. Satisfiabilité - Validité
4. Conséquence sémantique
5. Équivalence logique

Interprétation (ou modèle) des formules

- Associer une valeur booléenne appartenant à $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ à une formule $F \in \mathbb{F}^{p}(\mathcal{P}_0)$
- exemple

$$
\begin{aligned}
[(\neg p \wedge q) \Rightarrow (r \vee p)]^{\mathbf{I}} &= \overline{[\neg p \wedge q]^{\mathbf{I}}} + [r \vee p]^{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I}(\neg p) \cdot \mathbf{I}(q)} + (\mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p)) \\
&= \overline{\overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \mathbf{I}(q)} + (\mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p))
\end{aligned}
$$

- simplification : équivalences d'expressions booléennes

$$
\overline{\overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \mathbf{I}(q)} + (\mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p)) \equiv \mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)} + \mathbf{I}(r)
$$

Calcul d'expressions booléennes

Algèbre de Boole (minimale) : $(\mathbb{B}, ., +, \overline{\ })$

- $\mathbb{B}$ contient uniquement deux éléments distincts 0 et 1 (algèbre *minimale*)
- les deux opérateurs binaires $\cdot$ et $+$ sur $\mathbb{B}$, et l'opérateur unaire $\overline{\ }$ sur $\mathbb{B}$ vérifient les propriétés suivantes :

  pour tous $a, b \in \mathbb{B}$

Distinction
$0 \not\equiv 1$

Complément	
complément 0	$\overline{0} \equiv 1$
involution	$\overline{\overline{a}} \equiv a$

	Produit	Somme
commutativité	$a \cdot b \equiv b \cdot a$	$a + b \equiv b + a$
élément neutre	$1 \cdot a \equiv a$	$0 + a \equiv a$
élément absorbant	$0 \cdot a \equiv 0$	$1 + a \equiv 1$

- que signifie $e_1 \equiv e_2$?

Expressions booléennes équivalentes

- (Définition) $e_1 \equiv e_2$:
  - le résultat de l'évaluation de e_1 est le booléen b_1
  - le résultat de l'évaluation de e_2 est le booléen b_2
  - $b_1 = b_2 = 0$ ou $b_1 = b_2 = 1$ (égalité syntaxique)
- on utilise souvent le symbole $=$ à la place du symbole $\equiv$
  - il s'agit d'une égalité « sémantique »
  - tout comme on écrit $3 + 2 = 1 + 4$ en mathématiques ...

Expressions booléennes équivalentes

Pour tout $a, b, c \in \mathbb{B}$:

associativité	
$(a \cdot b) \cdot c \equiv a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c \equiv a + (b + c)$
idempotence	
$a \cdot a \equiv a$	$a + a \equiv a$
distributivité	
$a \cdot (b + c) \equiv a \cdot b + a \cdot c$	$a + (b \cdot c) \equiv (a + b) \cdot (a + c)$
complément	
$a \cdot \overline{a} \equiv 0$	$a + \overline{a} \equiv 1$
lois de Morgan	
$\overline{a \cdot b} \equiv \overline{a} + \overline{b}$	$\overline{a + b} \equiv \overline{a} \cdot \overline{b}$

Equivalence expressions booléennes

$$\overline{\overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \mathbf{I}(q)} + (\mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p)) \equiv (\overline{\overline{\mathbf{I}(p)} + \overline{\mathbf{I}(q)}}) + (\mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p)) \text{ loi de Morgan}$$

$$\equiv (\mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)}) + (\mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p)) \text{ involution}$$

$$\equiv (\mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)}) + (\mathbf{I}(p) + \mathbf{I}(r)) \text{ commutativité}$$

$$\equiv ((\mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)}) + \mathbf{I}(p)) + \mathbf{I}(r) \text{ associativité}$$

$$\equiv (\mathbf{I}(p) + (\overline{\mathbf{I}(q)} + \mathbf{I}(p))) + \mathbf{I}(r) \text{ associativité}$$

$$\equiv (\mathbf{I}(p) + (\mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)})) + \mathbf{I}(r) \text{ commutativité}$$

$$\equiv ((\mathbf{I}(p) + \mathbf{I}(p)) + \overline{\mathbf{I}(q)}) + \mathbf{I}(r) \text{ associativité}$$

$$\equiv (\mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)}) + \mathbf{I}(r) \text{ idempotence}$$

$$\equiv \mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)} + \mathbf{I}(r) \text{ associativité}$$

Evaluation d'une expression booléenne

Deux approches pour évaluer l'expression e en un booléen b :

- approche algébrique : **raisonnement** équationnel utilisant uniquement les **propriétés** de la relation $\equiv$
  - on montre que $e \equiv b$
- **calcul** du résultat (table de vérité)

dans la pratique, on « mixe » calcul et raisonnement équationnel

Evaluation d'une expression booléenne : Exemple

évaluation de $\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1$ lorsque $a_1 = 1$ et $a_2 = 0$

- **raisonnement** équationnel
  - $\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1 = \overline{\overline{1} + 0} + 1 \equiv \overline{0 + 0} + 1 \equiv \overline{0} + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 1$
  - ou plus directement $\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1 = \overline{\overline{a_1} + a_2} + 1 \equiv 1$
    (car $a + 1 \equiv 1$ quelle que soit la valeur de a)
- **calcul**

a_1	a_2	$\overline{a_1}$	$\overline{a_1} + a_2$	$\overline{\overline{a_1} + a_2}$	$\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1$
1	0	0	0	1	1

Evaluation d'une expression booléenne : Exemple

évaluation de $\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1$ dans tous les cas

- **raisonnement** équationnel

$$\begin{aligned}
\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1 &\equiv (\overline{\overline{a_1}} \cdot \overline{a_2}) + a_1 \quad \text{(loi de Morgan)} \\
&\equiv (a_1 \cdot \overline{a_2}) + (a_1 \cdot 1) \quad \text{(involution + élément neutre)} \\
&\equiv a_1 \cdot (\overline{a_2} + 1) \quad \text{(distributivité)} \\
&\equiv a_1 \cdot 1 \quad \text{(élément absorbant)} \\
&\equiv a_1 \quad \text{(élément neutre)}
\end{aligned}$$

Evaluation d'une expression booléenne : Exemple

évaluation de $\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1$

- **calcul**

a_1	a_2	$\overline{a_1}$	$\overline{a_1} + a_2$	$\overline{\overline{a_1} + a_2}$	$\overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1

Calcul de l'interprétation d'une formule : Exemple

$F = (F_1 \Rightarrow F_2) \Rightarrow F_1$

$$\begin{aligned} [F]^{\mathbf{I}} &= \overline{[(F_1 \Rightarrow F_2)}^{} \Rightarrow F_1]^{\mathbf{I}} \\ &= \overline{[F_1 \Rightarrow F_2]^{\mathbf{I}}} + [F_1]^{\mathbf{I}} \\ &= \overline{[F_1]^{\mathbf{I}}} + [F_2]^{\mathbf{I}} + [F_1]^{\mathbf{I}} \end{aligned}$$

Notons $[F_1]^{\mathbf{I}}=a_1$ et $[F_2]^{\mathbf{I}}=a_2$

$$\begin{aligned} [F]^{\mathbf{I}} &= \overline{\overline{a_1} + a_2} + a_1 \\ &\equiv a_1 \end{aligned}$$

On a donc

$$[(F_1 \Rightarrow F_2) \Rightarrow F_1]^{\mathbf{I}} = [F_1]^{\mathbf{I}}$$

mais

$$(F_1 \Rightarrow F_2) \Rightarrow F_1 \neq F_1$$

Formules satisfiables

Une formule F est **satisfiable** ssi il existe une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.

Exemple

- $F = (\neg p \wedge q) \Rightarrow (r \vee s)$
- $$\begin{aligned} [F]^{\mathbf{I}} &= \overline{[(\neg p \wedge q)}] \Rightarrow (r \vee s)]^{\mathbf{I}} \\ &= \overline{\overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \mathbf{I}(q)} + (\mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(s)) \\ &= (\overline{\overline{\mathbf{I}(p)}} + \overline{\mathbf{I}(q)}) + \mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(s) \\ &= (\mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(q)}) + \mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(s) \end{aligned}$$
- Soit $\mathbf{I}$ telle que $\mathbf{I}(p) = \mathbf{I}(q) = \mathbf{I}(r) = \mathbf{I}(s) = 0$
  - $[F]^{\mathbf{I}} = 0 + \overline{0} + 0 + 0 = \overline{0} = 1$
  - F est **satisfiable**

Formules insatisfiables

Une formule F est **insatisfiable** ssi il n'existe aucune interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.

OU

Une formule F est **insatisfiable** ssi pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[F]^{\mathbf{I}} = 0$.

Exemple

- $F = p \wedge \neg p$
- $[F]^{\mathbf{I}} = [p \wedge \neg p]^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p) \cdot \overline{\mathbf{I}(p)} = 0$ pour toute interprétation $\mathbf{I}$
- F est **insatisfiable**

Formules valides

Une formule F est **valide** ssi il n'existe aucune interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 0$.

OU

Une formule F est **valide** ssi pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.

Exemple

- $F = p \vee \neg p$
- $[F]^{\mathbf{I}} = [p \vee \neg p]^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p) + \overline{\mathbf{I}(p)} = 1$ pour toute interprétation $\mathbf{I}$
- F est **valide**

Propriétés

- F est **valide** ssi $\neg F$ est **insatisfiable**
- F est **satisfiable** ssi F est **n'est pas insatisfiable**

Pour montrer que

- F est **valide** : montrer $[F]^{\mathbf{I}} = 1$ pour chaque interprétation $\mathbf{I}$
- F **n'est pas valide** : trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 0$
- F est **insatisfiable** : montrer $[F]^{\mathbf{I}} = 0$ pour chaque interprétation $\mathbf{I}$
- F **n'est pas insatisfiable** ou F est **satisfiable** : trouver une interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

Conséquence sémantique

F_1 est **conséquence sémantique** de la formule F_2

- F_1 se déduit de F_2
- noté $F_2 \models F_1$
- vérifié ssi pour toute interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F_2]^{\mathbf{I}} = 1$, on a $[F_1]^{\mathbf{I}} = 1$.
- Propriété : $F_2 \models F_1$ ssi $F_2 \Rightarrow F_1$ est valide

Exemple

- $p \models (q \Rightarrow p)$
- $[q \Rightarrow p]^{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I}(q)} + \mathbf{I}(p)$
  Si $\mathbf{I}(p) = 1$ on a $[q \Rightarrow p]^{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I}(q)} + 1 = 1$.
-

$\mathbf{I}(p)$	$\mathbf{I}(q)$	$[q \Rightarrow p]^{\mathbf{I}}$	$[p \Rightarrow (q \Rightarrow p)]^{\mathbf{I}}$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	
1	1	1	

Conséquence sémantique

- $\mathcal{H} = \{F_1, \cdots, F_n\}$, ensemble fini de formules
  $\mathcal{H} \models F$ ssi pour toute interprétation $\mathbf{I}$ telle que $[F_1 \wedge \cdots \wedge F_n]^{\mathbf{I}} = 1$, on a $[F]^{\mathbf{I}} = 1$.

- Propriétés :
  - $\{F_1, F_2, \cdots, F_n\} \cup \{G\} \models F$ ssi $\{F_1, F_2, \cdots, F_n\} \models G \Rightarrow F$
  - $\{F_1, F_2, \cdots, F_n\} \models F$ ssi $(F_1 \wedge F_2 \wedge \cdots F_n \wedge \neg F)$ est insatisfiable
  - $\{F_1, F_2 \cdots, F_n\} \models F$ ssi $(F_1 \wedge F_2 \wedge \cdots \wedge F_n) \Rightarrow F$ est valide

Conséquence sémantique : exemple conséquence vérifiée

- $\{p, p \Rightarrow q\} \models q$
- Soit $\mathbf{I}$ une interprétation telle que $[p \wedge (p \Rightarrow q)]^{\mathbf{I}} = 1$, on a

$$\begin{aligned}
[p \wedge (p \Rightarrow q)]^{\mathbf{I}} &= \mathbf{I}(p) \cdot (\overline{\mathbf{I}(p)} + \mathbf{I}(q)) \\
&= (\mathbf{I}(p) \cdot \overline{\mathbf{I}(p)}) + (\mathbf{I}(p) \cdot \mathbf{I}(q)) \\
&= 0 + \mathbf{I}(p) \cdot \mathbf{I}(q) = \mathbf{I}(p) \cdot \mathbf{I}(q)
\end{aligned}$$

  Si $\mathbf{I}(p) \cdot \mathbf{I}(q) = 1$ alors $\mathbf{I}(q) = 1$.
- En utilisant les tables de vérité

$\mathbf{I}(p)$	$\mathbf{I}(q)$	$[p \Rightarrow q]^{\mathbf{I}}$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)]^{\mathbf{I}}$	$\mathbf{I}(q)$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	1	1	1	1

Conséquence sémantique : exemple conséquence non vérifiée

- $\{p, p \vee q\} \not\models q$
- Soit $\mathbf{I}$ une interprétation telle que $[p \wedge (p \vee q)]^{\mathbf{I}} = 1$, on a

$$\begin{aligned} [p \wedge (p \vee q)]^{\mathbf{I}} = & \quad \mathbf{I}(p) \cdot (\mathbf{I}(p) + \mathbf{I}(q)) \\ = & \quad (\mathbf{I}(p) + 0) \cdot (\mathbf{I}(p) + \mathbf{I}(q) \\ = & \quad \mathbf{I}(p) + (0 \cdot \mathbf{I}(q)) = \mathbf{I}(p) + 0 = \mathbf{I}(p) \end{aligned}$$

  Si $\mathbf{I}(p) = 1$ on peut avoir $\mathbf{I}(q) = 0$.
- En utilisant les tables de vérité

$\mathbf{I}(p)$	$\mathbf{I}(q)$	$[p \vee q]^{\mathbf{I}}$	$[p \wedge (p \vee q)]^{\mathbf{I}}$	$\mathbf{I}(q)$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

Formules logiquement équivalentes

- $F_1 \models\!\models F_2$ ssi pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[F_1]^{\mathbf{I}} = [F_2]^{\mathbf{I}}$
- exemple
  - $[\neg(p \vee q)]^{\mathbf{I}} = \overline{[p \vee q]^{\mathbf{I}}} = \overline{\mathbf{I}(p) + \mathbf{I}(q)} = \overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \overline{\mathbf{I}(q)}$
  - $[\neg p \wedge \neg q]^{\mathbf{I}} = [\neg p]^{\mathbf{I}} \cdot [\neg q]^{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \overline{\mathbf{I}(q)}$
  - pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[\neg(p \vee q)]^{\mathbf{I}} = [\neg p \wedge \neg q]^{\mathbf{I}}$
  - $\neg(p \vee q) \models\!\models \neg p \wedge \neg q$
- Propriété
  - $F_1 \models\!\models F_2$ ssi $F_1 \models F_2$ et $F_2 \models F_1$

Formules logiquement équivalentes

- $\Leftrightarrows$ est une relation d'équivalence (réflexive, symétrique, transitive)
  - $F \Leftrightarrows F$
  - si $F_1 \Leftrightarrows F_2$ alors $F_2 \Leftrightarrows F_1$
  - si $F_1 \Leftrightarrows F_2$ et $F_2 \Leftrightarrows F_3$ alors $F_1 \Leftrightarrows F_3$
  - définit des classes déquivalence
    - ⋆ les formules $\neg(p \vee q)$ et $\neg p \wedge \neg q$ sont dans la même classe d'équivalence (pour $\Leftrightarrows$)
- $\Leftrightarrows$ est une congruence pour $\neg$, $\Rightarrow$, $\wedge$, $\vee$
  - si $F \Leftrightarrows F'$, alors $\neg F \Leftrightarrows \neg F'$
  - si $F_1 \Leftrightarrows F_1'$ et $F_2 \Leftrightarrows F_2'$, alors $F_1 \Rightarrow F_2 \Leftrightarrows F_1' \Rightarrow F_2'$
  - si $F_1 \Leftrightarrows F_1'$ et $F_2 \Leftrightarrows F_2'$, alors $F_1 \wedge F_2 \Leftrightarrows F_1' \wedge F_2'$
  - si $F_1 \Leftrightarrows F_1'$ et $F_2 \Leftrightarrows F_2'$, alors $F_1 \vee F_2 \Leftrightarrows F_1' \vee F_2'$

Formules logiquement équivalentes : à montrer

Attention

- Pour pouvoir écrire $[p \Rightarrow q]^{\mathbf{I}} = [\neg p \vee q]^{\mathbf{I}}$
- Il faut avoir montré $p \Rightarrow q \models\!\!\models \neg p \vee q$

Pour calculer une interprétation

1. interprétation des opérateurs logiques ($=$)
   - $[p \vee (p \Rightarrow q)]^{\mathbf{I}} = [p]^{\mathbf{I}} + (\overline{[p]^{\mathbf{I}}} + [q]^{\mathbf{I}})$
2. simplification **des expressions booléennes** ($\equiv$)
   - $[p]^{\mathbf{I}} + (\overline{[p]^{\mathbf{I}}} + [q]^{\mathbf{I}}) \equiv ([p]^{\mathbf{I}} + \overline{[p]^{\mathbf{I}}}) + [q]^{\mathbf{I}} \equiv 1 + [q]^{\mathbf{I}} \equiv 1$